

Cloud Native Development and Best Practice

的第一堂課

Greeting

曾建超、黃俊龍教授

Embracing Cloud Native

台積電 / William Yeh

Course Introduction.....

台積電 / 教學團隊

Q&A / 加簽

TSMC Lecture Team

團隊成員	經歷	負責課程 / 角色
葉秉哲 技術經理	TSMC, PChome, KKStream, Carousell, Titansoft, Gogolook	Course Introduction 12-Factor App, SDLC & Code Review
邱宏瑋 經理	TSMC、矽谷開放網路基金會、微軟最有價值專家、SDNDS-TW / CNTUG 社群共同創辦人	Container, Kubernetes & Deployment Observability
陳岳澤 專案經理	TSMC, LINE TAIWAN, Trend Micro, Agile Coach	Agile Development
蔣育勳 副理	TSMC 15年經驗技術主管	Architecture Design
賴怡玲 副理	TSMC, 工作經驗約 20 年，待過大、小公司，從金融業到各種新創，台商、外商都有經驗，也曾設立公司。iThome 鐵人賽 2022 DevOps 組冠軍	專題負責人
李佳翔、盧柏均	TSMC IT 工程師教學團	[Lab] Testing
張庭瑜		Design Thinking, UX & User Story
許郁彬		[Lab] CI/CD、專題負責人
洪浩育		專題負責人
崔雅青		專題負責人
范瑀真	TSMC IT 校園/社群經營、校園招募、IT 實習	課程執秘、IT 招募資訊窗口

NYCU Cloud Native Course - Syllabus (Wed. 18:30-21:00 @ EC122)					
W	Date	Topic	講師	教學團	本週進度
01	2/25	Course Introduction	葉秉哲	執秘、教學團全員	現場收加簽單；分組開始 (2/25-3/11)
02	3/04	12-Factor App, SDLC & Code Review	葉秉哲	范瑀真、賴怡玲	
03	3/11	Design Thinking, UX & User Story	張庭瑜	范瑀真、許郁彬	• HW1 (15%)：基於專案之 Persona/User story (繳交截止：3/31 0:00) • 分組截止 (無組別者現場協調) • 公布抽題結果 (3/12) • 開放換題目 (截止：3/15)
04	3/18	Agile Development	陳岳澤	范瑀真、許郁彬	
05	3/25	Architecture Design (I)	蔣育叡	范瑀真、崔雅青、洪浩育	
06	4/01	Architecture Design (II)	蔣育叡	崔雅青、洪浩育	HW2 (20%)：基於專案之軟體/系統架構設計 (繳交截止：4/21 0:00)
07	4/08	[Lab] Testing (lecture + practice)	李佳翔 盧柏均	范瑀真、崔雅青、洪浩育	HW3 (15%)：測試專案 (繳交截止：4/28 0:00)
08	4/15	Case Sharing / Project Review	IT 技術主管	教學團全員	每一組皆須來現場與教學團討論專案
09	4/22	Container, Kubernetes & Deployment (I)	邱宏瑋	范瑀真、許郁彬	
10	4/29	Container, Kubernetes & Deployment (II)	邱宏瑋	范瑀真、崔雅青	
11	5/06	[Lab] CI/CD (lecture + practice)	許郁彬	范瑀真、洪浩育	HW4 (15%)：部署作業 (繳交截止：5/19 0:00)
12	5/13	Observability (I)	邱宏瑋	范瑀真、許郁彬	
13	5/20	Observability (II)	邱宏瑋	范瑀真、賴怡玲	期末報告預演表單填寫 (5/18-21)
14	5/27	期末報告預演 (遠端 Teams 進行)	本週無課程	教學團全員 (遠端 Teams 進行)	
15	6/03	期末報告	-	執秘、教學團全員 (擔任評審)	• 團體專案報告 (30%) • 6/4 0:00 前繳交專案PDF & Repo Link • 開放填寫互評表
16	6/10	課程結束 / 期末互評週	-	-	6/10 0:00 互評表截止 (5%)
16	6/12 (Fri)	台積創新館參訪(自由報名參加) ※台積電保留活動最終解釋權，如遇不可抗力取消則另行通知	-	執秘、教學團全員	



Unleash Innovation

學期實作專案介紹

Wafer 訂單管理排程系統 / Seraphine Tsui



Background

半導體產業對晶圓 (Wafer) 的需求日益增長，其訂單管理與生產排程的效率至關重要。台積電計畫開發一套全新的「Wafer 訂單管理與排程系統 (WOMS)」，以取代人工排程作業，確保訂單能被合理安排生產。

此系統主要負責每一個工廠的 Wafer 訂單的接收、管理與自動化排程。它將作為業務與生產規劃部門的核心工具，根據預設排程規則，智能地安排 Wafer 的生產日期。系統需處理大量訂單數據，確保數據的準確性、即時性與排程的合理性，以支援高效生產。

Target Audience

管理員 (Administrator)：負責該工廠的新增、修改、刪除 Wafer 訂單，並觸發或調整訂單排程。

System Requirement

- 訂單管理：管理員可以新增、修改、取消 Wafer 訂單。
- 系統需提供訂單的查詢、篩選功能。訂單狀態需包含：待排程、已排程、生產中、已取消。
- 每筆訂單需儲存：客戶要求的交貨日期、系統排程的生產日期、更新後的預期交貨日期 (如果排程被延後)。工廠的產能是一天一張訂單。工廠產能的量一天是 10,000 片，一張訂單的量是 25 至 2,500 片之間，所以訂單量不可以排超過工廠產能。
- 訂單排程：系統需能根據上述「核心排程規則」，智能地為「待排程」的訂單安排生產日期。當新訂單進入或現有訂單被修改時，系統應能重新觸發排程邏輯，調整受影響訂單的生產日期。管理員可手動觸發排程動作。
- 排程狀態查詢：提供日曆或列表視圖，顯示每天的排程狀況 (哪個訂單佔用哪天產能)。

Advanced Requirement

- 排程衝突可視化：當排程發生衝突或延後時，提供直觀的可視化介面，幫助管理員理解原因。
- 彈性與可擴展性：考慮未來產能增加 (例如：一天可處理多張訂單) 時，系統架構的彈性。
- 高可用性與數據一致性：確保排程數據在任何情況下的準確性和一致性。

Evaluation Criteria

- 30% 需求轉換與實作：評估團隊是否能將 Wafer 訂單管理與排程的複雜需求準確轉化為設計，並透過原型實作展示其核心功能。
- 10% 程式碼品質：評估實作程式碼的可讀性、規範性、模組化程度，以及版本控制的有效使用。
- 25% 架構設計與可擴展性：評估 Wafer 訂單管理系統的架構設計是否合理、清晰，能有效支持核心排程邏輯並具備未來擴展性。
- 25% 系統測試與驗證：評估為 Wafer 訂單排程系統規劃的測試策略是否全面，並能有效驗證排程邏輯的正確性。
- 10% 運維與可靠性：評估是否考慮了 Wafer 訂單管理系統在高可用性 (大量訂單同時進來)、數據一致性、監控及部署方面的設計方案。

Background

為了解決員工長期於廠內駐點餐廳用餐，而產生用餐疲勞的問題。公司計畫額外引入外部商家提供的外送服務，豐富員工的用餐選擇。然而，幾萬人的公司若手動管理外部訂單，將面臨：餐廳資訊混亂、份數統計出錯、領餐現場失控等管理困境。本系統旨在提供一個自動化平台，讓外部商家能自主管理菜單與供應量，並讓員工得以提前預購餐點。

Target Audience

- 員工：厭倦員餐、想提前規劃一週午餐，並在指定地點領取外送美食的人。
- 合作商家：能自行更新菜單、設定每日最大供應份數（限量），並根據匯總單據進行備餐與配送的人。
- 福委會管理員：負責審核外部商家入駐，並透過系統自動對帳扣款，不需介入每日訂單細節。

System Requirement

- 商家自助管理後台：提供商家管理菜單、價格、照片與每日供應量的自動化介面。
- 員工預購與管理系統：員工能進行未來 7 天的預購，並查看訂單紀錄。
- 領餐與分流機制：系統自動產生標準化配送標籤供商家使用，並透過員工識別證實現快速領餐確認。
- 餐點推薦：整合外部環境 (如天氣) 與內部數據 (如銷量、營養)，提供多樣化的推薦機制。學生可自由設計呈現方式 (如搜尋優化、專區推薦)，並自主決定採用 AI 模型或 Rule-based 的方式。

Advanced Requirement

- 自動化結帳流程：每月自動匯出商家應收帳款報表，與公司現有薪資扣款系統整合。
- 福委會管理後台：提供福委會人員審核新商家加入的機制，並監控整體訂餐數據與營運狀況。
- 多廠區商家管理：福委會可以在後台設定商家所能服務的廠區。員工訂餐時，系統會自動根據他的廠區顯示專屬菜單，避免點到無法送達的店家。

Evaluation Criteria

- 30% 需求轉換與實作：評估功能完整度，包含商家管理、員工預購、廠區過濾及推薦引擎的實作表現。
- 10% 程式碼品質：代碼的整潔度、易讀性、註釋完整性，並確保專案結構符合開發規範。
- 25% 架構設計與可擴展性：模組化程度、是否易於擴充新功能 (像是增加評價系統)、資料模型設計。
- 25% 系統測試與驗證：檢查是否包含單元測試、整合測試，系統運行正確性。
- 10% 運維與可靠性：系統穩定性、錯誤處理機制及部署後的自動化與監控能力。

Background

在晶圓的研發與製造流程中，品質控管是不可或缺的一環。研發及製造工程師高度依賴公司內部的專業實驗室，運用其先進設備及測試技術以確保產品品質。此過程涉及開立委託單 (Request Form)、經簽核 (Approval) 後將樣品送交實驗室。實驗室人員接收樣品後，需進行樣品分批，並依委託內容執行實驗。請您設計並實作一套雲原生實驗室資訊管理系統 (Cloud-Native Laboratory Information Management System, LIMS)，旨在提升實驗室管理效率，實現委託單、樣品歷程追溯、實驗結果管理等功能，並支援未來自動化與擴展需求。

Target Audience

- 廠區使用者、實驗室人員

System Requirement

- 開單、送件、接件：廠區使用者開立委託單，描述樣品資訊與實驗內容，實驗室人員可以針對樣品進行收件，委託單的狀態管理。
- 簽核系統：廠區使用者開單後，要給實驗室主管進行簽核。
- 機台與Recipe管理：實驗室人員可以在系統上管理機台、實驗方法及參數。
- 派貨系統：實驗室人員根據委託單內容，派貨到某個機台上使用某個 recipe 進行實驗，上下貨均須有歷史資訊的紀錄。

Advanced Requirement

- 分貨系統：實驗室人員可以對樣品進行分貨，組合出不同的WIP，以利實驗進行。
- 統計圖表：實驗室主管可以呈現機台的利用率、委託單的統計數據、各個實驗室人員的操作記錄。
- 數據蒐集：設計機台自動化流程，機台執行完實驗自動將實驗數據蒐集起來，並自動結單。
- 報警系統：機台狀態異常的時候，可以發出通知，通知相對應的人員介入處理。

Evaluation Criteria

- 30% 需求轉換與實作：評估系統功能是否完整實現所有核心與進階需求，使用者介面 (UI) 的易用性與各裝置平台的響應能力 (RWD)。
- 10% 程式碼品質：程式碼的整潔度、可讀性與維護性。確保專案中沒有潛在的資安漏洞。
- 20% 架構設計與可擴展性：模組化程度、資料模型設計、容器化與可擴展性。
- 20% 系統測試與驗證：檢查是否包含單元測試、整合測試，系統運行正確性。
- 20% 運維與可靠性：系統穩定性、錯誤處理機制、CI/CD 流程的建立與執行、部署與監控能力。

Background

在現代軟體開發中，Configuration 是應用程式運作的關鍵。然而，對於擁有約 300 個專案的大型部門而言，Config 管理是一項巨大挑戰。這些專案使用多種 Config 格式（如 .properties, .json, .yaml），且存在大量共用或關聯的設定，例如功能開關、選單內容、服務地址、資料庫憑證等等，而佈署的環境包括 VM 與 k8s。目前，當有新功能、環境變更或 config 調整時，工程師需手動盤點並修改分散於數百個專案中的 config 檔案。這個流程耗費人力，且極易引入人為錯誤，導致生產環境問題。尤其在跨專案對齊配置或複製貼上時，缺乏版本控制和自動化驗證，加劇了管理難度與風險。因此，本專題旨在設計並實作一個集中式的 config 管理系統。該系統目標是實現 config 的有效管理、版本控制與自動化部署，以大幅提升開發效率、降低操作風險，並確保系統穩定性。這將是一個能為企業帶來實質效益的智慧 config 解決方案。

Target Audience

開發工程師、DevOps / Ops、專案主管、技術主管、系統架構師

System Requirement - User 可以用一個集中式管理介面管理 config，可以快速搜尋與篩選 - 可以支援多種 config 檔案格式 - 可以支援多專案、多環境 (dev, testing, staging, prod) - 可以提供版本控制，回溯 config 改變的歷程與原因 - 可以有權限管理，config 變更要有審核流程 - 針對敏感資料應提供安全管理	Advanced Requirement - Config 的繼承與覆蓋 - 提供可重複使用的模板 - 可以針對不同環境提供 config 差異比對 - 允許定義和管理跨專案共享的 config 設定 - 系統穩定度
---	---

Evaluation Criteria

- 30% 需求轉換與實作：評估系統功能是否完整實現所有核心與進階需求，UX/UI 的易用性與各裝置平台的響應能力 (RWD)
- 10% 程式碼品質：程式碼的整潔度、可讀性與維護性。確保專案中沒有潛在的資安漏洞。
- 25% 架構設計與可擴展性：
 - 軟體架構設計（e.g., 如何確保 config 的儲存與讀取效率，以提升 user 準備 config 檔案的效率與正確性? 如何讓權限設定能有效管理不同團隊對 config 的存取）
 - 系統架構設計（e.g., 如何提供高可靠性的系統架構設計?）
- 25% 系統測試與驗證：檢查是否包含單元測試、整合測試，系統運行正確性。
- 10% 運維與可靠性：系統穩定性、錯誤處理機制、CI/CD 流程的建立與執行、部署與監控能力。（如果這個系統不可用，會影響所有 release 流程）

分組 / 專案題目分配

1. 分組 (2/25~3/11)

- 每組 4~5 人，找齊即可開始登記分組 (助教另發公告)。
- 缺組員、無組別者，須配合 3/11 現場協調分組，並最晚須當日登記完畢 (包含選組長)。
- 無組別且 3/11 未參與現場分組者，視為放棄權益，不予計算期末專題分數。

2. 專案題目分配 (3/12-15)

- 3/12 由助教進行抽籤並公布題目。
- 欲更換題目的組別，自行詢問有意願交換的組別。
- 確定更換者，須於 E3 寄信給教授&全體助教告知，並 CC 雙方組別全部組員。
- 更換題目於 3/15 截止，逾期不受理。



Unleash Innovation

評分方式說明

Grading



Unleash Innovation

Item	Grade	Remark
個人作業	65%	繳交至 E3 平台。 不接受任何形式之逾時補交。
作業 1 ---- 15%		基於專案之 Persona/User story 個人繳交。繳交截止：3/31 0:00。說明依講師課堂公布為準。
作業 2 ---- 20%		基於專案之軟體/系統架構設計 個人繳交。繳交截止：4/21 0:00。說明依講師課堂公布為準。
作業 3 ---- 15%		測試作業 個人繳交。繳交截止：4/28 0:00。說明依講師課堂公布為準。
作業 4 ---- 15%		部署作業 個人繳交。繳交截止：5/19 0:00。說明依講師課堂公布為準。
期末報告 (團隊成績)	30%	整組一個分數。依各組之評分標準進行現場報告。由 2 位台積電評審評分。 須繳交：1.報告檔案 (PDF) 2.專案 Repo Link (網址)。繳交截止：6/4 0:00。
組內互評	5%	進行方式： 於 E3 平台填寫。滿分10分，請依其他組員學期貢獻度公平給分，並敘明理由。 填寫截止：6/10 0:00。 未參與組內互評者，不列入平均分數計算，並且此項目以 0 分計算。 計算方式： 所獲之分數取平均。
總分	100%	

期末報告評分項目 (滿分 100 分 , 占總成績 30%)

以下 5 項之細節說明, 詳見專案題目

1. (30%) 需求轉換與實作
2. (10%) 程式碼
3. (25%) 架構設計與可擴展性
4. (25%) 系統測試與驗證
5. (10%) 運維與可靠性

期末報告進行方式

- **進行方式**：以組為單位，報告順序由助教抽籤後公布。四個專案題目各於獨立教室同步進行。
- **評審**：各題目由該題負責人及一位台積電 IT 主管評審進行評分
- **時間**：6/3 課程時間
- **教室**：期末報告前公布
- **報告時間**：每組簡報 **10-12分鐘**，Q&A 3-5 分鐘，最長不可超過 **15分鐘**。
- 報告完可先離席。

提醒：

這門課會當人，**強烈不建議** 好奇選選看 / 無開發經驗者選修

授課

- 這是一門**進階課程**，**預設學生有軟體開發能力**。上課內容著重在 雲原生技術最佳實踐 (Best Practice) 的**觀念導入**及部分實作 (軟體測試、CI/CD)。僅有基礎程式技巧的同學，請準備好再來修課。
- **有問題不要寫在問卷裡，把握講師和教學團隊在現場的時間，當面討論**效果勝過事後留言發問。

專案

- 講師**不會給專案範例**，**也不會手把手帶同學使用前後端工具**。只會前端或後端可以和同學組隊完成作品，**但不建議什麼都不會的同學來修課**，你和組員都會很辛苦。
- **專案以團隊合作進行開發，建議同學事先組隊，以免合作不順，事後抱怨**。請審慎評估是否願意付出時間精力做專案，如果只是抱著想躺分的心態來修這門課，會雷到你的組員。

提醒： 這門課會當人，**強烈不建議** 好奇選選看 / 無開發經驗者選修

誰適合修這門課

- 負責任的獨立開發者，願意積極嘗試將課堂所學之實務觀念，應用到團體專案與開發流程
- 具備基礎前端或後端能力，願意花時間做 self-study，能與組員合作完成團隊開發。

誰不適合修這門課

- 抱著試試看的心態來修課。
- 無法配合團隊合作、團體作業繳交。



所有修課生/加簽生皆須完成程度調查問卷